

lambda -> serverless, non c'è stato non c'è memoria, si paga per chiamate effettuate
API Gateway = trigger event per lambda

SOAP-> messaggi in XML
WSDL -> è la descrizione per SOAP
REST -> funzione di SOAP ma più leggero, non è legato ad un linguaggio specifico, comunemente in JSON
SWAGGER -> è la descrizione per REST

nameSpace
Composer

DynamoDB

```
<html>
<head>
<title>Rubrica DynamoDB</title>
</head>
<body>
<?php
require 'vendor/autoload.php';
require 'config.php';
use Aws\DynamoDb\DynamoDbClient;
use Aws\Exception\AwsException;

$credentials = new Aws\Credentials\Credentials('chiave',
'segreto');
//Crea un client per DynamoDb
$client = new Aws\DynamoDb\DynamoDbClient(['version' =>
'latest', 'region' => 'eu-south-1', 'credentials' => $credentials ]);

$table="rubrica"; //twc24
$lista = $client->listTables();
//print_r($lista);

foreach ($lista['TableNames'] as $t) {
    echo $t . "\n";
}
// Creazione item
$shomer=array(
    'nome' => array('S'=>'Homer'), // tipo => dato
    'cognome' => array('S'=>'Simpson'),
    'indirizzo' => array('S'=>'742 Evergreen Terrace'),
    'luogo' => array('S'=>'Springfield'),
    'telefono' => array('N'=>'123456789')
);

$rs = $client->putItem(array('TableName' => $table, 'Item' =>
$shomer));
var_dump($rs);

// Inserisci item nella tabella
$rs = $client->putItem(array(
    'TableName' => $table,
    'Item' => $marge)
);

// creo iterator per nome == Homer
$iterator = $client->getIterator('Query', array(
    'TableName' => $table,
    'KeyConditions' => array(
        'nome' => array(
            'AttributeValueList' => array(array('S' =>
'Homer')),
            'ComparisonOperator' => 'EQ' )
        )
    ));

// ComparisonOperator:
EQ|NE|IN|LE|LT|GE|GT|BETWEEN|NOT_NULL|NULL|CONTAINS|
NOT_CONTAINS|BEGINS_WITH, // REQUIRED ],

foreach ($iterator as $item) {
    echo $item['nome'][$'S'] . "\n";
    echo $item['cognome'][$'S'] . "\n";
    echo $item['indirizzo'][$'SS'] . "\n";
}
// Creare tabella
try {
    $client->createTable(array(
        'TableName' => "nuovatabella",
        'AttributeDefinitions' => array(
            array( 'AttributeName' => 'nome', 'AttributeType'
=> 'S' ),
            array( 'AttributeName' => 'cognome',
'AttributeType' => 'S' )
        ),
        'KeySchema' => array(
            array( 'AttributeName' => 'nome', 'KeyType' =>
'HASH' ),
            array( 'AttributeName' => 'cognome', 'KeyType' =>
'RANGE' )
        ),
        'ProvisionedThroughput' => array( 'ReadCapacityUnits'
=> 5, ' WriteCapacityUnits' => 5 )
    ));
    // NB si può modificare a posteriori
} catch (Aws\DynamoDb\Exception\DynamoDbException $e) {
    echo "Non posso creare la tabella : <br />";
    echo $e->getMessage() . "<br />";
}
// Estrarre dati da tabella
$lista = $client->scan(array('TableName'=>$table));
foreach($lista['Items'] as $i)
    print_r($i);

'ScanFilter' => array(
    'cognome' => array(
        'AttributeValueList' => array(array('S' =>
'Simpson')),
        'ComparisonOperator' => 'CONTAINS' ),
    'nome' => array(
        'AttributeValueList' => array(array('S' => 'Bart')),
        'ComparisonOperator' => 'EQ' )
    );
$filter = array(
    'cognome' => array(
        'AttributeValueList' => array(array('S' =>
'Simpson' ) ),
        'ComparisonOperator' => 'CONTAINS' ),
    // 'nome' => array(
    // 'AttributeValueList' => array(
```

```
// array('S' => 'Homer')),
// 'ComparisonOperator' => 'EQ' )
);

$lista = $client->scan(array('TableName'=>$table,
'ScanFilter'=>$filtro));

foreach($lista['Items'] as $i)
    print_r($i);
?>
</body>
</html>

2019
a) Lo script deve consentire l'upload di un file di testo tramite form. Il file è composto da linee con il seguente formato:
isbn#titolo#autore#data di pubblicazione#editore#numero di pagine
Ad esempio:
8807900769#Moby Dick#Herman Melville#1994-10-12#Adelphi#588
8878994227#Frankenstein#Mary Shelley#2010-10-15#Barbera#176
b) lo script legge il contenuto del file, ed emette un messaggio di errore "File non conforme" se il formato di cui sopra non è rispettato (cioè il numero di colonne non è corretto).
c) Lo script visualizza una tabella HTML con le informazioni lette dal file (una riga per libro ed una colonna per attributo, ovvero, ISBN, titolo, autore, data di pubblicazione, editore e numero di pagine).
In fondo alla pagina sono presenti due bottoni, etichettati "Importazione" ed "Annulla".
d) Se viene cliccato il bottone "Importazione", lo script stabilisce una connessione con DynamoDB su AWS (per semplicità, il config.php è da considerarsi già impostato), ed i dati del file vengono caricati su una tabella pre-esistente denominata "libreria", che ha per chiave primaria un campo denominato "ISBN".
e) Al termine dell'importazione si deve far comparire un messaggio che dice quanti item sono presenti in tutto nella tabella.
<!DOCTYPE html> // Form
<html>
<head>
<title>Upload File</title>
</head>
<body>
<h1>Carica il file dei libri</h1>
<form action="process.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
    Seleziona il file di testo:
    <input type="file" name="bookfile" accept=".txt">
    <input type="submit" value="Upload">
</form>
</body>
</html>

<?php
require 'vendor/autoload.php';
require 'config.php';
use Aws\DynamoDb\DynamoDbClient;
use Aws\Exception\AwsException;

function validateFile($lines) {
    foreach ($lines as $line) {
        $columns = explode('#', $line);
        if (count($columns) != 6) {
            return false;
        }
    }
    return true;
}

function renderTable($lines) {
    echo '<h1>Elenco Libri</h1>';
    echo '<table border="1">';
    echo '<tr><th>ISBN</th><th>Titolo</th><th>Autore</th><th>Data di Pubblicazione</th><th>Editore</th><th>Numero di Pagine</th></tr>';
    foreach ($lines as $line) {
        $columns = explode('#', $line);
        echo '<tr>';
        foreach ($columns as $column) {
            echo '<td>' . htmlspecialchars($column) . '</td>';
        }
        echo '</tr>';
    }
    echo '</table>';
    echo '<form action="import.php" method="post">';
    echo '<input type="hidden" name="lines" value="' . htmlspecialchars(implode("\n", $lines)) . '">';
    echo '<input type="submit" name="action" value="Importazione">';
    echo '<input type="submit" name="action" value="Annulla">';
    echo '</form>';
}

if ($ SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    if (isset($_FILES['bookfile']) && $_FILES['bookfile']['error'] == 0) {
        $fileTmpName = $_FILES['bookfile']['tmp_name'];
        $fileContent = file_get_contents($fileTmpName);
        $lines = explode("\n", $fileContent);
        $lines = array_filter($lines, 'trim'); // Rimuove le righe vuote

        if (!validateFile($lines)) {
            die("File non conforme");
        } else {
            renderTable($lines);
        }
    } else {
        die("Errore durante il caricamento del file.");
    }
}
?>
//DynamoDB
<?php
require 'vendor/autoload.php';
require 'config.php';
use Aws\DynamoDb\DynamoDbClient;
use Aws\Exception\AwsException;

if ($ SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    if ($_POST['action'] == 'Annulla') {
        echo "Importazione annullata.";
        exit;
    }
}
```

```
}
$lines = explode("\n", $ POST['lines']);
$lines = array_filter($lines, 'trim');
// Configurazione del client DynamoDB
$sdk = new Aws\Sdk([
    'region' => AWS_REGION,
    'version' => 'latest',
    'credentials' => [
        'key' => AWS_ACCESS_KEY_ID,
        'secret' => AWS_SECRET_ACCESS_KEY,
    ]
]);
$dynamoDbClient = $sdk->createDynamoDb();
// Importazione dei dati
$tableName = 'libreria';
foreach ($lines as $line) {
    $columns = explode('#', $line);
    try {
        $dynamoDbClient->putItem([
            'TableName' => $tableName,
            'Item' => [
                'ISBN' => ['S' => $columns[0]],
                'Titolo' => ['S' => $columns[1]],
                'Autore' => ['S' => $columns[2]],
                'DataPubblicazione' => ['S' => $columns[3]],
                'Editore' => ['S' => $columns[4]],
                'NumeroPagine' => ['N' => $columns[5]],
            ]
        ]);
    } catch (AwsException $e) {
        echo "Errore durante l'importazione dei dati: " .
        $e->getMessage();
        exit;
    }
}
// Conta il numero di item nella tabella
try {
    $result = $dynamoDbClient->scan(['TableName' => $tableName]);
    $itemCount = count($result['Items']);
    echo "Importazione completata. Numero totale di item presenti
nella tabella: $itemCount";
} catch (AwsException $e) {
    echo "Errore durante il conteggio degli item: " .
    $e->getMessage();
}
```

1. Scrivere il codice PHP necessario per impostare ed inviare al client un cookie avente nome frollino, valore cioccolato e durata 13 minuti.

```
<?php
setcookie("frollino", "cioccolato", time() + (13 * 60), "/");
if(isset($_COOKIE[$_cookie_name])){// Verifica se è stato impostato
    echo "Il cookie '$_cookie_name' è stato impostato con valore: " .
    $_COOKIE[$_cookie_name];
} else {
    echo "Il cookie '$_cookie_name' è stato impostato con valore:
'$_cookie_value' e durata: 13 minuti.";
}
?>
```

2. Scrivere il codice PHP necessario per leggere il cookie impostato al punto precedente e salvarne il valore in una variabile di nome \$colazione.

```
<?php
$_cookie_name = "frollino";
if(isset($_COOKIE[$_cookie_name])) { // Verifica se è impostato
    $colazione = $_COOKIE[$_cookie_name];
    echo "Il valore del cookie '$_cookie_name' è: " . $colazione;
} else {
    echo "Il cookie '$_cookie_name' non è impostato.";
}
?>
```

3. Scrivere il codice PHP necessario per controllare se nella sessione esiste una variabile user con il valore pari a hannibal. Se non esiste, il codice deve far redirigere il browser verso una pagina login.php

```
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['user']) || $_SESSION['user'] !== 'hannibal') {
    header('Location: login.php');
    exit(); // Termina l'esecuzione dello script
}
echo "Benvenuto, Hannibal!";
?>
```

Un server in cloud costa sempre meno di un server in hosting presso un provider tradizionale?

Il costo di un server in cloud rispetto a un server in hosting presso un provider tradizionale non è sempre inferiore; dipende dal tipo di servizio e alle esigenze dell'utente, dai carichi di lavoro, dalla necessità di scalabilità e flessibilità, dal livello di gestione richiesto. Flessibilità e Scalabilità: Cloud: Maggiore flessibilità e scalabilità, con possibilità di aumentare o diminuire le risorse rapidamente. Tradizionale: Meno flessibile; modificare le risorse richiede tempo e costi aggiuntivi.

È possibile usare AWS S3 per memorizzare il backup privato dei file del mio computer?

Sì, puoi usare AWS S3 per memorizzare il backup privato dei file del tuo computer. AWS S3 offre uno storage sicuro, duraturo e scalabile, ideale per il backup dei dati, con opzioni di crittografia e controlli di accesso per garantire la privacy e la sicurezza dei tuoi file.

È possibile usare AWS Lambda per implementare un sito web?

Sì, è possibile usare AWS Lambda per implementare un sito web. AWS Lambda consente di eseguire codice senza provisioning o gestione di server, ed è particolarmente utile per siti web serverless o applicazioni basate su microservizi, combinato con servizi come Amazon API Gateway, AWS S3 e AWS Amplify per gestire richieste HTTP e ospitare contenuti statici.

2020 PRIMO APPELLO

1. lo script riceve in input in modalità GET il parametro cf che identifica un dipendente;

2. se il parametro cf non è presente oppure risulta vuoto, l'esecuzione termina e mostra una segnalazione di errore.

3. altrimenti lo script stabilisce una connessione con S3 su AWS (per semplicità, il config.php è da considerarsi già impostato);

4. Per ogni dipendente esiste un bucket il cui nome è dato dalla concatenazione di “ stipendi- “ e il parametro cf. Per semplicità, il bucket risulta accessibile in lettura con le chiavi già presenti nel config.php;

5. lo script legge il contenuto del bucket, e mostra (in HTML) la lista dei file in esso contenuti, ma del solo tipo PDF (quindi con estensione .pdf).

6. Ognuno dei file nella lista è “cliccabile”, ed il link permette di scaricare il file stesso.

7. Al termine dell'importazione si deve far comparire un messaggio che dice quanti stipendi sono presenti in tutto nel repository del dipendente.

```
<html>
<head><title>Dipendenti inserisci</title></head>
<body>
```

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';
require_once("config.php");
use Aws\S3\S3Client;
```

```
use Aws\Exception\AwsException;
```

```
if (!isset($_GET['cf']) || empty($_GET['cf']))
    die("Errore: Parametro cf non presente\n");
```

```
$cf = $_GET['cf'];
```

```
$credentials = new Aws\Credentials\Credentials('chiave',
'segreto');
$s3 = new Aws\S3\S3Client([
    'version' => 'latest',
    'region' => 'eu-south-1',
    'credentials' => $credentials
]);
```

```
$bucketName = "stipendi-" . $cf;
$objectsList = $s3->listObjectsV2(['Bucket' => $bucketName]);
$pdfFiles = [];
if (isset($objectsList['Contents'])) {
    foreach ($objectsList['Contents'] as $object) {
        //if(substr($object['Key'], -4) === '.pdf')
        if(mime_content_type($object) == 'application/pdf'){
            $pdfFiles[] = $object['Key'];
        }
    }
}
```

```
echo "<h1>Lista dei file PDF per il dipendente con CF:
$cf</h1>";
```

```
echo "<ul>";
foreach ($pdfFiles as $file) {
    $fileUrl = $s3->getObjectUrl($bucketName, $file);
    echo "<li><a href=\"".$fileUrl.\"\" download>file</a></li>";
}
```

```
echo "</ul>";
echo "<p>Numero totale di stipendi presenti: " .
count($pdfFiles) . "</p>";
?>
```

```
</body>
</html>
```

1. Come si rappresenta in JSON il vettore PHP array(‘primo’=>‘Farina’, ‘secondo’=>‘Fangio’) ?

```
{
    "primo": "Farina",
    "secondo": "Fangio"
}
```

2. Scrivere il codice PHP necessario per impostare ed inviare al client un cookie avente nome virus , valore pericoloso e durata 17 minuti.

```
<?php
// Imposta il cookie
setcookie("virus", "pericoloso", time() + (17 * 60), "/");
// Verifica se il cookie è stato impostato
if(isset($_COOKIE["virus"])) {
    echo "Cookie impostato: " . $_COOKIE["virus"];
} else {
    echo "Cookie non impostato.";
}
?>
```

È possibile usare AWS S3 per ospitare pagine PHP?

No, AWS S3 non può ospitare direttamente pagine PHP, poiché è un servizio di storage per oggetti. Per eseguire PHP, puoi usare AWS EC2 o AWS Elastic Beanstalk.

Su una risorsa EC2 è possibile installare qualsiasi sistema operativo?

Sì, su una risorsa EC2 puoi installare vari sistemi operativi, tra cui diverse distribuzioni di Linux e Windows, a seconda delle immagini AMI disponibili.

È possibile cambiare la regione di una macchina AWS EC2 senza riavviare la macchina?

No, non è possibile cambiare la regione di una macchina AWS EC2 senza riavviare la macchina. In AWS, ogni istanza EC2 è associata a una regione specifica al momento della creazione e non può essere spostata direttamente tra le regioni.

2020 SECONDO APPELLO

Si implementi in PHP uno script logger.php con le seguenti caratteristiche:

1. lo script riceve in input in modalità POST una serie di campi relativi agli accessi ad un sito, che includono: IP, TIME , AGENT , RESOURCE ;

2. se i campi non sono tutti presenti o sono vuoti, l'esecuzione termina e mostra una segnalazione di errore;

3. lo script stabilisce una connessione con DynamoDB su AWS (per semplicità, il config.php da considerarsi già impostato);

4. i dati ricevuti vengono caricati su una tabella pre-esistente denominata " LOGGER ", che ha per chiave primaria un campo denominato " KEY ", costituito dalla concatenazione del contenuto del campo IP con il campo TIME ;

5. al termine del caricamento si deve stampare la chiave usata per l’inserimento.

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';
require 'config.php';
use Aws\DynamoDb\DynamoDbClient;
use Aws\DynamoDb\Exception\DynamoDbException;
```

```
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    $ip = isset($_POST['IP']) ? $_POST['IP'] : null;
    $time = isset($_POST['TIME']) ? $_POST['TIME'] : null;
    $agent = isset($_POST['AGENT']) ? $_POST['AGENT'] : null;
    $resource = isset($_POST['RESOURCE']) ? $_POST['RESOURCE'] : null;
```

```
if (!$ip || !$time || !$agent || !$resource) {
    die('Errore: Tutti i campi devono essere presenti e non vuoti.');
```

```
$key = $ip . $time;
$client = new DynamoDbClient([
    'region' => $awsConfig['region'],
    'version' => 'latest',
    'credentials' => [
        'key' => $awsConfig['key'],
        'secret' => $awsConfig['secret'],
    ]
]);
```

```
$tableName = 'LOGGER';
$item = [
    'KEY' => ['S' => $key],
    'IP' => ['S' => $ip],
    'TIME' => ['S' => $time],
    'AGENT' => ['S' => $agent],
    'RESOURCE' => ['S' => $resource]
];
```

```
try {
    $result = $client->putItem([
        'TableName' => $tableName,
        'Item' => $item
    ]
);
```

```
});
echo "Dati inseriti con successo. Chiave: " . $key;
} catch (DynamoDbException $e) {
    echo "Errore nell'inserimento dei dati:\n";
    echo $e->getMessage() . "\n";
}
} else {
    die('Errore: Richiesta non valida.');
```

2. controllare se nella sessione esiste una variabile userlevel con valore maggiore di 3. Se non esiste, reindirizzare il browser verso una pagina login.php; se esiste ma il valore inferiore a 3, emettere un segnale di errore;

```
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['userlevel'])) {
    header("Location: login.php");
    exit();
} elseif ($_SESSION['userlevel'] < 3) {
    die("Errore: livello utente insufficiente.");
}
?>
```

2. creare un requestor per un web service descritto dal file WSDL raggiungibile all'URI <http://www.uniud.it/servizio.wsdl>.

```
<?php
$wsdl = "http://www.uniud.it/servizio.wsdl";
try {
    $client = new SoapClient($wsdl); // Crea un client SOAP usando il file WSDL

    $params = array('param1'=>'value1', 'param2'=>'value2'); // Parametri chiamata esempio
    $response = $client->getInfo($params); // Sostituire 'getInfo' con il metodo effettivo
    print_r($response); // Stampa risposta
} catch (SoapFault $fault) {
    echo "Errore SOAP: " . $fault->getMessage();
}
?>
```

Una risorsa on-demand EC2 costa sempre meno di una risorsa spot?

No, una risorsa on-demand EC2 non costa sempre meno di una risorsa spot. La differenza di costo tra le istanze EC2 on-demand e spot dipende da vari fattori, tra cui la disponibilità delle istanze spot nel momento in cui vengono richieste, il tipo di istanza EC2, la regione AWS, e la domanda complessiva di istanze spot.

Se ho un server su Cloud, pago la licenza per il sistema operativo?

Dipende se stai utilizzando una distribuzione di Linux o un altro sistema operativo open-source come Ubuntu, etc., generalmente non è necessario pagare una licenza separata per il sistema operativo. Con Windows invece si paga.

Posso usare AWS S3 per ospitare pagine PHP?

No, AWS S3 può ospitare solo contenuti statici e non supporta l'esecuzione di codice server-side come PHP, si può fare con Amazon EC2.

2023 PIMO APPELLO

- lo script riceve in input in modalità POST un file caricato tramite un form HTML (non è necessario descrivere il form), assieme ad un codice utente nel campo CODICE;
- se il file non è presente oppure risulta vuoto, o il codice non è presente, l'esecuzione termina e mostra una segnalazione di errore;
- altrimenti lo script stabilisce una connessione con S3 su AWS. Per semplicità, il config.php è da considerarsi già impostato, e con le sue chiavi sarà possibile accedere in lettura e scrittura ad un bucket denominato VAULT;
- lo script caricherà nel bucket il file ricevuto, dandogli come nome la concatenazione del codice utente e del nome file corrente, separati da un carattere "-";
- al termine del caricamento si deve far comparire un messaggio che ricorda all'utente il nome del file originale e quello assegnato al file per l'inserimento su S3, quest'ultimo linkato all'URL del file.

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';
include('config.php');
use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Exception\AwsException;

if (!isset($_FILES['file']) || filesize($filename) == 0) {
    die("Errore: file non presente o vuoto.");
}
if (!isset($_POST['CODICE'])) {
    die("Errore: codice utente non presente.");
}
$codiceUtente = $_POST['CODICE'];
$file = $_FILES['file'];
$originalFileName = $file['name'];
$tempFilePath = $file['tmp_name'];

$bucket = 'VAULT';
$newFileName = $codiceUtente.'-'.$originalFileName; //Nomefile da caricare
try {
    $credentials = new Aws\Credentials\Credentials('chiave',
'segreto');
    $s3 = new Aws\S3\S3Client([ // Crea client S3
        'version' => 'latest',
        'region' => 'eu-south-1',
        'credentials' => $credentials
    ]);
    $result = $s3->putObject([ // Carica il file nel bucket
        'Bucket' => $bucket,
        'Key' => $newFileName,
        'SourceFile' => $tempFilePath,
        'ACL' => 'public-read', // Opzionale: rendi il file pubblico
    ]);
    $fileUrl = $result['ObjectURL']; // URL del file caricato
    echo "Il file originale è: $originalFileName<br>";
    echo "Il file è stato caricato come: <a href=\"$fileUrl\">$newFileName</a>";
} catch (AwsException $e) {
    echo "Errore durante il caricamento del file: " .
    $e->getMessage();
}
?>
```

1. Scrivere il codice PHP necessario per controllare se nella sessione esiste una variabile SUPERUSER con valore maggiore di 3. Se esiste ma il valore è inferiore a 3, reindirizzare il browser verso una pagina utentenormale.php; se non esiste, emettere un segnale di errore.

```
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['SUPERUSER'])) {
    die('Errore: La variabile di sessione SUPERUSER non esiste.');
```

2. PHP necessario per leggere il cookie impostato al punto precedente e salvarne il valore in una variabile di nome \$home.

```
<?php
```

```
} else {
    echo "Accesso consentito.";
}
?>
```

2. Come si codifica in JSON il seguente vettore PHP? Quale aspetto avrà dopo la codifica?

```
$contatto=array('cognome'=>'Potter', 'nome'=>'Harry', 'eta'=>12, 'domicilio'=>'Hogwarts')
$json_contatto = json_encode($contatto);
echo $json_contatto;
```

```
{
    "cognome": "Potter",
    "nome": "Harry",
    "eta": 12,
    "domicilio": "Hogwarts"
}
```

Quali sono i principali componenti di una architettura orientata ai servizi?

- Servizi: Funzionalità discrete che sono esposte tramite interfacce ben definite e accessibili su una rete.
- Interfaccia del Servizio: Specifica come i servizi possono essere chiamati, quali parametri devono essere forniti e quale risultato viene restituito.
- Bus di Servizi (ESB): Middleware che facilita la comunicazione tra servizi, gestendo routing, trasformazioni di messaggi e connessioni.
- Registro dei Servizi: Repository in cui i servizi sono registrati e che permette di cercare e trovare servizi disponibili.
- Contratti di Servizio: Descrizioni formali delle interfacce dei servizi, spesso specificate tramite WSDL o altri formati.
- Gestione e Sicurezza: Strumenti e tecniche per monitorare, gestire e proteggere i servizi all'interno dell'architettura

Una Availability Zone può essere composta da più regioni?

No, una Availability Zone (AZ) non può essere composta da più regioni; ogni AZ appartiene a una sola regione.

Un framework come Laravel permette di realizzare un'applicazione completamente lato client?

Laravel è un framework PHP che viene utilizzato principalmente per costruire applicazioni web lato server. Tuttavia, può essere utilizzato in combinazione con framework JavaScript lato client per realizzare applicazioni web complete che coinvolgono sia il backend che il frontend

TWC ES

- lo script riceve in input in modalità GET il parametro matricola;
 - nel caso il parametro matricola sia assente o vuoto, l'esecuzione termina con un messaggio appropriato;
 - altrimenti lo script stabilisce una connessione con DynamoDB su AWS;
 - lo script estrae il record dalla tabella studenti(matricola, nome, cognome, data_nascita, corso) corrispondente al valore memorizzato nel parametro matricola;
 - lo script emette in output una stringa JSON contenente le informazioni del record come segue: { "matricola": "...", "nome": "...", "cognome": "...", "data_nascita": "...", "corso": "..." } Ad esempio, se viene trovata una corrispondenza per la matricola cercata: { "matricola": "125987", "nome": "Mario", "cognome": "Rossi", "data_nascita": "2000-11-12", "corso": "Lettere e Filosofia" } Altrimenti, ovvero, se non esiste nessuno studente con la matricola cercata, viene emesso quanto segue: { "matricola": "...", "nome": "...", "cognome": "...", "data_nascita": "...", "corso": "..." }
- ```
<?php
require_once('config.php');
require 'vendor/autoload.php';
use Aws\DynamoDb\DynamoDbClient;
use Aws\Exception\AwsException;
```

```
$config = [
 'region' => 'eu-south-1',
 'version' => 'latest',
 'credentials' => [
 'key' => 'your-access-key-id',
 'secret' => 'your-secret-access-key',
],
];
$dynamodb = new DynamoDbClient($config);
if (!isset($_GET['matricola']) || empty(trim($_GET['matricola']))) {
 die(json_encode([
 "matricola" => "-",
 "nome" => "-",
 "cognome" => "-",
 "data_nascita" => "-",
 "corso" => "-"
]));
}
$matricola = trim($_GET['matricola']);
try {
 $result = $dynamodb->getItem([
 'TableName' => 'studenti',
 'Key' => [
 'matricola' => ['S' => $matricola]
]
]);
 if (isset($result['Item'])) { //Converti dati in array associativo
 $item = $result['Item'];
 $data = [
 "matricola" => $item['matricola']['S'],
 "nome" => $item['nome']['S'],
 "cognome" => $item['cognome']['S'],
 "data_nascita" => $item['data_nascita']['S'],
 "corso" => $item['corso']['S']
];
 } else { //Nessun record trovato per la matricola
 $data = [
 "matricola" => "-",
 "nome" => "-",
 "cognome" => "-",
 "data_nascita" => "-",
 "corso" => "-"
];
 }
 header('Content-Type: application/json');//Emissione risultato
} catch (AwsException $e) {
 die(json_encode([
 "matricola" => "-",
 "nome" => "-",
 "cognome" => "-",
 "data_nascita" => "-",
 "corso" => "-"
]));
}
?>
```

1. PHP cookie avente nome pagina\_home, valore index.php e durata 5 minuti. → già fatto

2. PHP necessario per leggere il cookie impostato al punto precedente e salvarne il valore in una variabile di nome \$home.

```
<?php
```

```
<?php
session_start();
// Memorizza nella sessione la variabile "counter" con valore 100
$_SESSION['counter'] = 100;
?>
```

No, per l'invio di un file tramite form è necessario utilizzare il metodo POST. Il metodo GET non supporta l'invio di file.

No, le sessioni in PHP non consentono di salvare i dati sul client. Le sessioni memorizzano i dati sul server. Tuttavia, utilizzano un identificatore di sessione che viene inviato e memorizzato sul client, solitamente sotto forma di cookie. Questo identificatore è utilizzato per associare il client alla sessione corretta sul server.

Sì, puoi usare AWS S3 (Amazon Simple Storage Service) per memorizzare il backup privato dei file del tuo computer. AWS S3 è un servizio di storage di oggetti altamente scalabile e durevole.

```
<head><title>.: Cassaforte inserisci :.</title></head>
<body>
```

```
try {
 $result = $s3->putObject(array(
 'Bucket' => $bucket,
 'Key' => $newName,
 'SourceFile' => $file['tmp_name']//get original path
)
```

$$\{? \rangle$$

</html>

```
if ($_SESSION['privilegi'] <= 5) {
 die('Errore: privilegi insufficienti.');
```

```
un'array php
stdClass Object
(
 [matr] => 123456
 [voti] => stdClass Object
 (
 [VDM] => 28
 [SB] => 29
)
)
```

**Se cambio la availability zone di una macchina AWS EC2 devo riavviare la macchina? Sì, per cambiare l'Availability Zone di una macchina EC2, devi riavviare la macchina.**

```
<?php
require 'vendor/autoload.php';
require 'config.php';
use Aws\DynamoDb\DynamoDbClient;
use Aws\DynamoDb\Exception\DynamoDbException;
```

```
$chiave = $remote_addr . '-' . rand();
$dynamodb = new DynamoDbClient([
 'version' => 'latest',
 'region' => 'us-west-2',
 'credentials' => [
 'key' => AWS_ACCESS_KEY_ID, //Definito in config.php
 'secret' => AWS_SECRET_ACCESS_KEY, //Definito in
```

```
try {
 $result = $dynamodb->putItem([
 'TableName' => 'ACCESSI',
 'Item' => $item
]);
}
```

```

 return $chiave;
 } catch (DynamoDbException $e) {
 echo "Errore DynamoDB: " . $e->getMessage();
 return null;
 }
}

```

```
<?php
require 'funzioni.php';
class LogService {
 public function log($pagina, $ip, $quando) {
 return salvaLog($pagina, $ip, $quando);
 }
 public function datiAccesso($id) {
 return recuperaLog($id);
 }
}
```

```
}
// Creazione del server SOAP
$options = array('uri' => "http://ws.it/log.wsdl");
$server = new SoapServer("http://ws.it/log.wsdl", $options);
$server->setClass("LogService");
$server->handle();?>
```

2. Scrivere il minimo necessario affinché uno script PHP generi una risorsa che per il browser che la riceve sia in formato JPEG.

&lt;?php

```
// Imposta l'intestazione del contenuto per JPEG
header('Content-Type: image/jpeg');
// Crea un'immagine di esempio
$width = 200;
$height = 100;
$image = imagecreatetruecolor($width, $height);
// Imposta un colore di sfondo
$backgroundColor = imagecolorallocate($image, 255, 255, 255); // Bianco
imagefill($image, 0, 0, $backgroundColor);
// Invia l'immagine al browser
imagejpeg($image);
// Libera la memoria
imagedestroy($image);
```

?

**Una Availability Zone può essere composta da più regioni?** No, un'Availability Zone non può essere composta da più regioni. Ogni Availability Zone è un'unità isolata all'interno di una singola regione.

```
}
$result = $s3->listBuckets();
foreach ($result['Buckets'] as $bucket) {
 print("<p>". $bucket['Name']. ":". $bucket['CreationDate']. "</p>\n");
}
```

```
$iterator = $s3->getIterator('ListObjects', array('Bucket' =>
$bucket['Name'])); // ottengo un iteratore su $bucket['Name']
foreach ($iterator as $object)
 echo $object['Key'] . "\n";
```